

Documentation technique

Architecture et maintenance de l'adaptateur Trax LRS 3 pour ILIAS 10

1. Resume technique

L'adaptateur est un script PHP deployé côté Trax. Il émule l'endpoint d'agregation attendu par le composant CmiXapi d'ILIAS 10 en traduisant les requêtes vers l'endpoint xAPI /statements de Trax LRS 3.

2. Architecture

```
Client navigateur
-> ILIAS 10 / CmiXapi
-> GET
http://TRAX/trax/api/gateway/clients/{client}/stores/api/statements/aggregate?pipeline=...
-> Apache AliasMatch
-> aggregate.php
-> GET /trax/api/gateway/clients/{client}/stores/{store}/xapi/statements
-> Trax LRS 3
```

3. Fichiers

Fichier	Role
aggregate.php	Point d'entrée PHP, évaluation des pipelines, lecture Trax et réponse JSON ILIAS
config.php	Configuration locale : store par défaut, mapping client-store, debug, volume maximum
apache-trax-iliad-adapter.conf	Alias Apache permettant d'intercepter les URLs aggregate ILIAS
README.md	Documentation GitHub et procédure d'installation

4. Endpoints supportés

Cas	URL reçue	Endpoint Trax construit
ILIAS avec store explicite	/clients/eform/stores/default/api/statements/aggregate	/clients/eform/stores/default/xapi/statements
ILIAS 10 natif sans store	/clients/eform/stores/api/statements/aggregate	/clients/eform/stores/{default_store}/xapi/statements
Multi-store	/clients/client2/stores/api/statements/aggregate	/clients/client2/stores/{client_store_map[client2]}/xapi/statements

5. Authentification

L'adaptateur ne stocke pas de mot de passe Trax. Il récupère l'en-tête Basic Auth fourni par ILIAS et le retransmet à Trax. Les identifiants restent donc gérés dans le type LRS ILIAS et dans Trax.

```
Authorization: Basic base64(client:secret)
X-Experience-API-Version: 1.0.3
Accept: application/json
```

6. Evaluation des pipelines

ILIAS transmet un parametre pipeline encode en JSON. L'adaptateur implemente les cas necessaires aux onglets Learning Experiences et Ranking.

Fonction	Support
\$match	Egalite scalaire, \$and, \$or, \$regex, \$exists, \$gt, \$lt
\$sort	Tri simple sur un champ
\$facet stage2	Pagination skip/limit pour la table des statements
\$group id = \$statement.verb.id	Liste dynamique des verbes
Highscore	Groupeement par acteur avec score si disponible

7. Flux de traitement dans aggregate.php

1. Charger config.php.
2. Gerer CORS et OPTIONS.
3. Verifier Basic Auth.
4. Decoder le parametre pipeline.
5. Construire l endpoint Trax /xapi/statements.
6. Recuperer les statements avec pagination xAPI.
7. Appliquer \$match localement.
8. Detecter le type de pipeline : verbs, table ou highscore.
9. Retourner le JSON compatible ILIAS.

8. Installation technique

```
mkdir -p /var/www/trax-iliias-aggregate-adapter
cp aggregate.php /var/www/trax-iliias-aggregate-adapter/aggregate.php
cp config.sample.php /var/www/trax-iliias-aggregate-adapter/config.php
chown -R apache:apache /var/www/trax-iliias-aggregate-adapter
chmod 0644 /var/www/trax-iliias-aggregate-adapter/aggregate.php
chmod 0640 /var/www/trax-iliias-aggregate-adapter/config.php
cp apache-trax-iliias-adapter.conf /etc/httpd/conf.d/trax-iliias-aggregate-adapter.conf
apachectl configtest
systemctl restart httpd
```

9. Configuration multi-clients

```
return [
    'trax_base_url' => null,
    'default_store' => 'default',
    'client_store_map' => [
        'eform' => 'default',
        'client2' => 'production',
        'client3' => 'lrs2',
    ],
    'max_statements_to_fetch' => 5000,
    'debug' => false,
];
```

10. Tests techniques

Tester l'endpoint aggregate depuis le serveur ILIAS pour valider Apache, PHP, Basic Auth et la traduction vers Trax.

```
curl -i -u eform:aaaaaaaa \

"http://192.168.56.11/trax/api/gateway/clients/eform/stores/api/statements/aggregate?pipeline=%5B%7B%22%24group%22%3A%7B%22_id%22%3A%22%24statement.verb.id%22%7D%7D%5D"
```

11. Supervision et logs

Verification	Commande
Syntaxe Apache	apachectl configtest
Logs ILIAS	grep -iE "cmix xapi LRS error" /var/www/logs/ilias.log
Debug adaptateur	'debug' => true dans config.php, temporairement
Statements Trax	curl /xapi/statements?limit=20 jq

12. Performance

L'adaptateur lit les statements avec pagination xAPI et filtre localement. Le parametre max_statements_to_fetch limite le volume traite par requete. Pour un gros environnement, prevoir une strategie de cache, une reduction du volume par objet, ou un endpoint Trax dedie au reporting.

13. Securite

Risque	Mesure
Exposition de debug	Laisser debug a false en production
Transport des identifiants Basic Auth	Utiliser HTTPS en production
Acces direct au repertoire	Options -Indexes et Require all granted seulement si necessaire
Fuite de secrets	Ne pas versionner config.php avec secrets

14. Limites connues

L'adaptateur n'est pas un moteur MongoDB complet. Il implemente seulement les formes de pipeline utilisees par ILIAS CmiXapi pour les onglets Learning Experiences et Ranking. Les modules sans result.score.scaled ne peuvent pas produire un ranking complet.

15. Maintenance

Operation	Procedure
Mise a jour adaptateur	Sauvegarder aggregate.php et config.php, remplacer le code, tester curl aggregate
Ajout client	Ajouter un type LRS ILIAS et, si necessaire, une entree client_store_map
Changement store	Modifier client_store_map ou appliquer le patch ILIAS pour conserver le store
Retour arriere	Supprimer le fichier Apache conf et redemarrer httpd